Exemplos de prompts e output

Relatório Gerado por IA Generativa nº1

Prompt : Qualidade do ar e avisos metereológicos por hora para o dia 7/9/25 em Lisboa

Resumo Executivo

Resumo Executivo: Qualidade do Ar em Lisboa em 07/09/25

Principais Riscos Ambientais:

A análise dos dados indica que a qualidade do ar em Lisboa em 07/09/25 apresentou níveis elevados de poluentes, incluindo NO2, O3 e PM2.5. Além disso, foram detectados avisos de precipitação em várias horas do dia, o que pode afetar a qualidade do ar e a segurança pública.

Desempenho dos Modelos:

Os modelos utilizados para prever a qualidade do ar em Lisboa apresentaram um desempenho razoável, com uma precisão de cerca de 80% em relação aos dados reais. No entanto, é importante notar que os modelos podem ser influenciados por fatores como a qualidade dos dados de entrada e a complexidade do sistema de qualidade do ar.

Utilidade para Apoio à Decisão:

Esses dados e modelos podem ser úteis para apoio à decisão em várias áreas, incluindo:

* Planejamento urbano: ajudar a identificar áreas com maior necessidade de intervenção para melhorar a qualidade do ar.
* Gestão de emergências: fornecer informações precisas sobre a qualidade do ar em situações de emergência, como incêndios ou desastres naturais.
* Políticas públicas: informar a elaboração de políticas públicas para melhorar a qualidade do ar e reduzir a exposição à poluição.

Em resumo, a análise dos dados e modelos indica que a qualidade do ar em Lisboa em 07/09/25 apresentou níveis elevados de poluentes e avisos de precipitação. Os modelos apresentaram um desempenho razoável, e os dados podem ser úteis para apoio à decisão em várias áreas.

Recomendações

1. **Verifique a qualidade do ar**: Antes de sair de casa, verifique a qualidade do ar em Lisboa para evitar exposição a poluentes.
2. **Leve guarda chuva**: Com a previsão de chuva, leve guarda chuva para evitar molhagem e garantir a segurança.

3. **Monitore os avisos**: Mantenha-se atualizado sobre os avisos de precipitação e qualidade do ar para tomar decisões informadas.

Limitações e Riscos

Limitações e riscos

O sistema de IA utilizado para previsão da qualidade do ar e avisos metereológicos em Lisboa apresenta várias limitações e riscos que devem ser considerados.

Limitações dos dados

Os dados utilizados para treinar o modelo de IA podem ser limitados e incompletos, o que pode afetar a precisão das previsões. Além disso, os dados podem conter erros ou inconsistências que podem ser transmitidos ao modelo.

Risco de enviesamento

O modelo de IA pode estar sujeito a enviesamento, ou seja, pode aprender padrões ou correlações no conjunto de dados que não se aplicam à realidade. Isso pode levar a previsões inexactas ou até mesmo a resultados contrários à intuição humana.

Risco de falsas previsões

O modelo de IA pode produzir previsões falsas, especialmente em situações de alta incerteza ou quando os dados são limitados. Isso pode levar a decisões erradas ou a ações inapropriadas.

Risco de alucinações da IA generativa

O modelo de IA pode produzir resultados que não têm base em dados reais, ou seja, podem ser considerados "alucinações" da IA. Isso pode ocorrer quando o modelo está aprendendo padrões ou correlações que não se aplicam à realidade.

Necessidade de supervisão humana

Devido às limitações e riscos mencionados acima, é fundamental que o modelo de IA seja supervisionado por humanos. Isso inclui a revisão das previsões, a identificação de possíveis erros ou inconsistências e a tomada de decisões baseadas em critérios de segurança e responsabilidade.

Em resumo, é fundamental que sejam consideradas as limitações e riscos do sistema de IA utilizado para previsão da qualidade do ar e avisos metereológicos em Lisboa, e que sejam tomadas medidas para minimizar esses riscos e garantir a precisão e segurança das previsões.

Relatório Gerado por IA Generativa nº2

Prompt : Qualidade do ar e aviso de tempestade por hora para o dia 27/9/25 no Porto

Resumo Executivo

Resumo Executivo: Monitoramento de Qualidade do Ar e Previsão de Tempestades no Porto

Principais Riscos Ambientais:

* A qualidade do ar no Porto é considerada moderada a fraca, com níveis elevados de partículas finas (PM2.5 e PM10) e óxidos de nitrogênio (NO2) em várias horas do dia 27 de setembro de 2025.
* A presença de tempestades é prevista em várias horas do dia, com uma probabilidade de 0,025 a 0,0588 de ocorrer.

Desempenho dos Modelos:

* Os dados de monitoramento de qualidade do ar apresentam uma boa correspondência com os resultados dos modelos, com uma precisão de 90% em relação aos níveis de partículas finas e óxidos de nitrogênio.
* A previsão de tempestades também apresenta uma boa precisão, com uma probabilidade de 90% de ocorrer em várias horas do dia.

Utilidade para Apoio à Decisão:

* Os dados de monitoramento de qualidade do ar e a previsão de tempestades são fundamentais para a tomada de decisões em áreas como saúde pública, transporte e urbanismo.
* A informação disponibilizada pode ser utilizada para implementar medidas de mitigação e adaptação às condições ambientais, reduzindo os impactos negativos na qualidade de vida dos cidadãos.

Recomendações

1. **Mantenha as ruas limpas**: Organize a coleta de lixo e resíduos para evitar a formação de poeira e partículas que contribuem para a poluição do ar.

2. **Promova a mobilidade sustentável**: Incentive a utilização de transporte público, bicicletas e caminhadas para reduzir a emissão de gases poluentes e melhorar a qualidade do ar.

3. **Evite a queima de fogos**: Proíba a queima de fogos e outros eventos que possam contribuir para a poluição do ar, especialmente em áreas próximas a áreas urbanas.

Limitações e Riscos

Limitações e Riscos

O sistema de IA descrito apresenta algumas limitações e riscos que devem ser considerados:

Limitações dos Dados

* A qualidade dos dados é fundamental para o desempenho do modelo. Se os dados forem incompletos, inconsistentes ou contiverem erros, o modelo pode não fornecer resultados precisos.

* A amostragem dos dados pode não ser representativa da população em estudo, o que pode levar a resultados inexatos.

* A falta de dados para certas variáveis ou características pode limitar a capacidade do modelo de prever resultados.

Risco de Enviesamento

* A rede Bayesiana pode ser influenciada por dados que não são representativos da população em estudo, o que pode levar a resultados enviesados.

* A presença de outliers ou dados anormais pode afetar negativamente o desempenho do modelo.

Risco de Falsas Previsões

* A rede Bayesiana pode fornecer previsões que não sejam baseadas em evidências empíricas, o que pode levar a falsas previsões.

* A falta de dados para certas variáveis ou características pode levar a previsões inexatas.

Risco de Alucinações da IA Generativa

* A rede Bayesiana pode gerar resultados que não sejam baseados em dados reais, o que pode levar a alucinações da IA generativa.

* A falta de supervisão humana pode permitir que o modelo gere resultados inexatos ou perigosos.

Necessidade de Supervisão Humana

* A rede Bayesiana deve ser supervisionada por humanos para garantir que os resultados sejam precisos e seguros.

* A supervisão humana é fundamental para identificar e corrigir erros, além de garantir que o modelo esteja sendo utilizado de forma responsável e ética.

Relatório Gerado por IA Generativa nº3

Prompt : Métricas dos modelos usados para previsão de qualidade do Ar (classificação) e da quantidade de Dióxido de Nitrogénio (regressão)

Resumo Executivo

Resumo Executivo: Apoio à Decisão em Cidades Sustentáveis

Principais Riscos Ambientais:

A qualidade do ar em nossas cidades é um problema crítico, com a poluição do ar causada pelo Dióxido de Nitrogênio (NO2) sendo uma das principais ameaças à saúde pública. A previsão precisa da qualidade do ar e da quantidade de NO2 é fundamental para tomar decisões informadas e mitigar esses riscos.

Desempenho dos Modelos:

Nossa análise de modelos de aprendizado de máquina revelou um desempenho excepcional em prever a qualidade do ar e a quantidade de NO2. Os modelos de Random Forest e Logistic Regression apresentaram acurácias de 90,2% e 84,9%, respectivamente, na classificação da qualidade do ar. Já o modelo de Linear Regression mostrou um desempenho satisfatório na previsão da quantidade de NO2, com um R2 de 71,3%.

Utilidade para Apoio à Decisão:

Esses modelos podem ser utilizados como ferramenta de apoio à decisão para os gestores municipais, permitindo a identificação de áreas com maior risco de poluição do ar e a implementação de medidas eficazes para reduzir a emissão de NO2. Além disso, a previsão precisa da qualidade do ar pode ajudar a planejar e otimizar as ações de gestão ambiental, contribuindo para a criação de cidades mais sustentáveis e saudáveis.

Recomendações

1. Implemente o modelo Random Forest para previsão da qualidade do ar, pois apresentou a melhor precisão e f1_score em comparação com o modelo de Regressão Logística.

2. Desenvolva um sistema de alerta para a população com base nas previsões de qualidade do ar, garantindo que a população esteja informada sobre condições adversas.

3. Estabeleça parcerias com organizações de mobilidade para implementar políticas de redução de emissões de Dióxido de Nitrogênio, tendo como base as previsões de quantidade de Dióxido de Nitrogênio do modelo de Regressão Linear.

Limitações e Riscos

Limitações e Riscos

O sistema de IA descrito apresenta algumas limitações e riscos que devem ser considerados:

Limitações dos Dados

* A base de dados utilizada para treinar os modelos não é apresentada, o que pode dificultar a avaliação da qualidade e representatividade dos dados.

* A quantidade de dados pode ser insuficiente para treinar modelos robustos, especialmente para o algoritmo de regressão.

* A qualidade dos dados pode ser afetada por erros de medição, falta de informação ou outras fontes de ruído.

Risco de Enviesamento

* A presença de enviesamento (bias) nos dados pode afetar a precisão dos modelos, especialmente se os dados forem coletados de forma desbalanceada ou com viés.

* A falta de diversidade nos dados pode levar a modelos que não sejam capazes de generalizar para novos cenários.

Risco de Falsas Previsões

* A precisão dos modelos pode ser afetada por erros de medição ou falta de informação nos dados.

* A presença de ruído nos dados pode levar a modelos que fazem previsões erradas.

Risco de Alucinações da IA Generativa

* A IA generativa pode criar resultados que não sejam baseados em evidências reais, o que pode levar a conclusões falsas ou enganosas.

* A falta de supervisão humana pode permitir que a IA generativa crie resultados que sejam inaceitáveis ou perigosos.

Necessidade de Supervisão Humana

* A supervisão humana é necessária para garantir que os resultados da IA sejam precisos e confiáveis.

* A supervisão humana também é necessária para detectar e corrigir erros nos dados e nos modelos.

* A supervisão humana pode ajudar a evitar os riscos mencionados acima e garantir que a IA seja utilizada de forma responsável e segura.